

Problema 4: Negociació

SID - Grup 03

Enric Segarra

Marc Font

Pablo Calomardo

8 de juny de 2025

Índex

1	Introducció	3
2	Exercici 3 (Smart Grids)	4
2.1	a) Formalització del problema de negociació	4
2.2	b) Equilibri perfecte de Nash utilitzant inducció cap enrere	5
2.3	c) Reducció a joc en forma normal i equilibris de Nash	6
2.4	d) Equilibri perfecte de Nash a l'instant 1	7
2.5	e) Equilibri perfecte de Nash invertint l'ordre dels agents	8
2.6	f) Partició ideal	10
2.7	g) Solució de negociació de Nash amb penalitzacions asimètriques	10
3	Exercici 4 (Regulador estratègic)	11
3.1	Resolució mitjançant inducció cap enrere	11
3.2	Conclusió del Problema 4	12
4	Conclusions	13

1 Introducció

Aquest document resol el problema 4 relacionat amb un problema de negociació entre dues empreses elèctriques representades pels agents A i B. Ambdós agents representen *smart grids* interconnectades amb la xarxa general, i cadascuna pertany a una empresa diferent. Els agents negocien la quantitat d'energia que cadascun aportarà per satisfer una demanda puntual de 100 unitats d'energia, amb cada unitat proporcionant una unitat de recompensa. Cada agent busca maximitzar el benefici per a la seva empresa.

El problema es desenvolupa en dos instants temporals. En l'instant 1, l'empresa A fa una proposta de divisió. Si B accepta, el joc termina amb aquest repartiment. Si B rebutja, es passa a l'instant 2, on B fa una nova proposta. Si A accepta, el joc termina amb aquest nou repartiment. Si A no accepta, no hi ha acord.

Cada empresa té un factor de descompte diferent que representa la seva preferència per obtenir beneficis ràpidament i que s'aplica al final. El factor de descompte per a l'empresa A és $\delta_A = 0.9$, mentre que per a l'empresa B és $\delta_B = 0.8$.

Si no hi ha acord, el sistema penalitza ambdós agents per no haver pogut atendre la demanda, amb una sanció equivalent a -25 unitats de recompensa per a cada agent, que no es veu afectada pel factor de descompte. Es suposa que quan per a un agent la decisió entre acceptar i rebutjar és indiferent, l'agent accepta.

2 Exercici 3 (Smart Grids)

2.1 a) Formalització del problema de negociació

Per formalitzar aquest problema de *bargaining*, cal representar-lo com un joc en forma extensiva. Un joc en forma extensiva es representa mitjançant un arbre que mostra l'ordre de les decisions i els pagaments finals.

En aquest cas, es tenen els següents elements:

- Jugadors: Agent A i Agent B
- Accions:
 - Agent A: En l'instant 1, proposar una divisió $(x, 100 - x)$, on x és la quantitat que A obté
 - Agent B: En l'instant 1, acceptar o rebutjar la proposta d'A
 - Agent B: En l'instant 2, proposar una divisió $(100 - y, y)$, on y és la quantitat que B obté
 - Agent A: En l'instant 2, acceptar o rebutjar la proposta de B
- Pagaments:
 - Si B accepta la proposta d'A en l'instant 1: $(x, 100 - x)$
 - Si A accepta la proposta de B en l'instant 2: $(0.9(100 - y), 0.8y)$
 - Si no hi ha acord: $(-25, -25)$

La representació del joc en forma extensiva es mostra a la Figura 1.

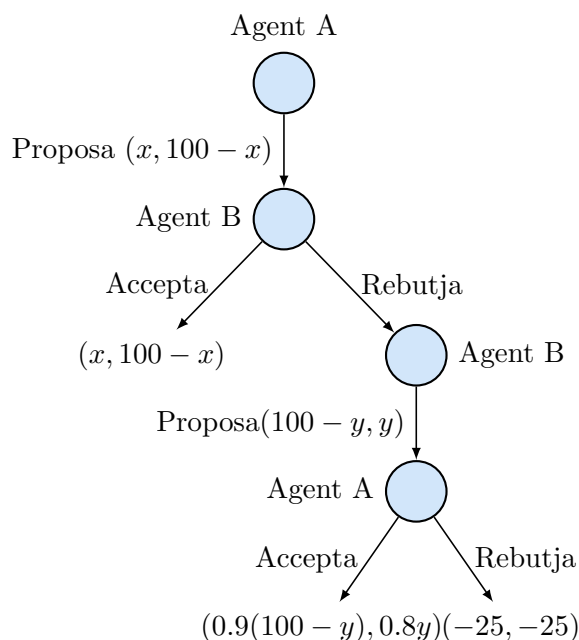


Figura 1: Representació del joc en forma extensiva

2.2 b) Equilibri perfecte de Nash utilitzant inducció cap enrere

Per trobar l'equilibri perfecte de Nash, s'utilitza el mètode d'inducció cap enrere:

Pas 1: Es comença pel final del joc. A l'instant 2, l'agent A ha de decidir si accepta o rebutja la proposta de B.

A acceptarà si:

$$0.9(100 - y) \geq -25 \quad (1)$$

$$100 - y \geq \frac{-25}{0.9} \quad (2)$$

$$100 - y \geq -27.78 \quad (3)$$

$$y \leq 127.78 \quad (4)$$

Com que y no pot superar 100 (perquè és un percentatge del total), A acceptarà qualsevol proposta de B.

Donat que A acceptarà qualsevol proposta, B proposarà $y = 100$ (quedant-se amb tot) per maximitzar el seu benefici.

Pas 2: Es retrocedeix a l'instant 1, on B ha de decidir si accepta o rebutja la proposta d'A.

Si B accepta, obté $100 - x$. Si B rebutja, obtindrà $0.8y = 0.8 \cdot 100 = 80$ a l'instant 2.

Per tant, B acceptarà si:

$$100 - x \geq 80 \quad (5)$$

$$x \leq 20 \quad (6)$$

Pas 3: Finalment, es considera la decisió inicial d'A. A sap que B acceptarà si $x \leq 20$. Si B accepta, A obté x . Si B rebutja, A acabarà acceptant la proposta de B i obtindrà $0.9(100 - 100) = 0$.

Per tant, A proposarà $x = 20$ per maximitzar el seu benefici.

L'equilibri perfecte de Nash és:

- A proposa (20, 80) a l'instant 1
- B accepta aquesta proposta
- El joc acaba amb pagaments (20, 80)

L'equilibri perfecte de Nash es mostra a la Figura 2.

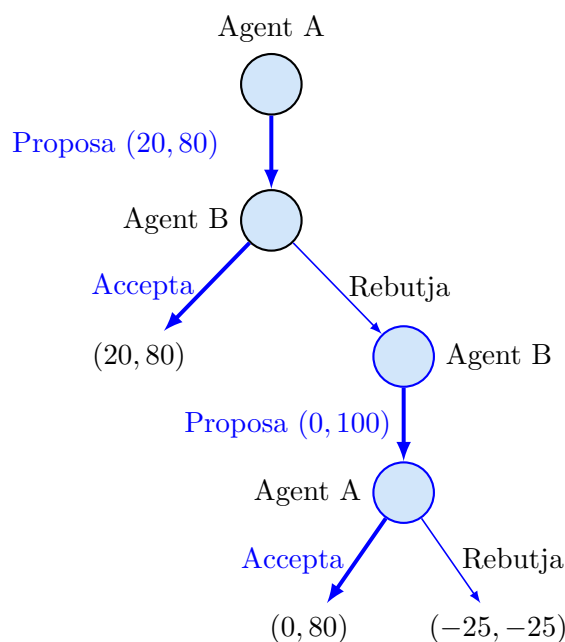


Figura 2: Equilibri perfecte de Nash (camí en blau)

2.3 c) Reducció a joc en forma normal i equilibris de Nash

Per reduir aquest problema a un joc en forma normal, s'han d'identificar les estratègies pures per a cada jugador.

Per a l'agent A:

- En l'instant 1: Proposar una quantitat $x \in [0, 100]$
- En l'instant 2: Acceptar o rebutjar la proposta y de B

Per a l'agent B:

- En l'instant 1: Acceptar o rebutjar la proposta x d'A
- En l'instant 2: Proposar una quantitat $y \in [0, 100]$

D'acord amb l'anàlisi d'inducció cap enrere, es pot simplificar el joc basant-se en les millors respostes de cada jugador:

Per a A:

- Proposar $x = 20$ a l'instant 1
- Acceptar qualsevol proposta y a l'instant 2

Per a B:

- Acceptar si $x \leq 20$ a l'instant 1, rebutjar altrament
- Proposar $y = 100$ a l'instant 2 si s'arriba a aquest punt

Utilitzant el mètode de les millors respostes, l'equilibri de Nash d'aquest joc en forma normal és:

- A proposa $x = 20$
- B accepta quan $x \leq 20$ i proposa $y = 100$ si s'arriba a l'instant 2

- A accepta qualsevol $y \leq 100$ a l'instant 2

Aquest resultat confirma l'equilibri perfecte de Nash trobat mitjançant inducció cap enrere i representat a la Figura 2.

2.4 d) Equilibri perfecte de Nash a l'instant 1

Si es limita el joc només a l'instant 1, amb desacord immediat en cas de rebuig, es modifica l'estructura del joc com es mostra a la Figura 3.

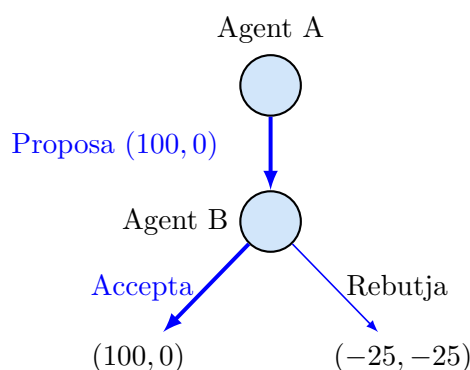


Figura 3: Joc limitat a l'instant 1 i el seu equilibri (camí en blau)

En aquest cas, B acceptarà la proposta d'A si:

$$100 - x \geq -25 \quad (7)$$

$$x \leq 125 \quad (8)$$

Com que x no pot superar 100, B acceptarà qualsevol proposta d'A.

Sabent això, A proposarà $x = 100$ (quedant-se amb tot) per maximitzar el seu benefici.

L'equilibri perfecte de Nash en aquest joc limitat és:

- A proposa (100, 0)
- B accepta
- El joc acaba amb pagaments (100, 0)

2.5 e) Equilibri perfecte de Nash invertint l'ordre dels agents

Suposant ara que l'ordre s'inverteix i B fa la primera oferta i A fa la contraoferta.

Cas amb dos instants:

Aplicant inducció cap enrere:

Pas 1: Començant pel final del joc. A l'instant 2, l'agent B ha de decidir si accepta o rebutja la proposta d'A.

B acceptarà si:

$$0.8(100 - x) \geq -25 \quad (9)$$

$$100 - x \geq \frac{-25}{0.8} \quad (10)$$

$$100 - x \geq -31.25 \quad (11)$$

$$x \leq 131.25 \quad (12)$$

Com que x no pot superar 100, B acceptarà qualsevol proposta d'A.

Donat que B acceptarà qualsevol proposta, A proposarà $x = 100$ (quedant-se amb tot) per maximitzar el seu benefici.

Pas 2: Es retrocedeix a l'instant 1, on A ha de decidir si accepta o rebutja la proposta de B.

Si A accepta, obté $100 - y$. Si A rebutja, obtindrà $0.9x = 0.9 \cdot 100 = 90$ a l'instant 2.

Per tant, A acceptarà si:

$$100 - y \geq 90 \quad (13)$$

$$y \leq 10 \quad (14)$$

Pas 3: Finalment, es considera la decisió inicial de B. B sap que A acceptarà si $y \leq 10$. Si A accepta, B obté y . Si A rebutja, B acabarà acceptant la proposta d'A i obtindrà $0.8(100 - 100) = 0$.

Per tant, B proposarà $y = 10$ per maximitzar el seu benefici.

L'equilibri perfecte de Nash amb l'ordre invertit és:

- B proposa (90, 10) a l'instant 1
- A accepta aquesta proposta
- El joc acaba amb pagaments (90, 10)

Aquest equilibri es representa a la Figura 4.

Cas amb un sol instant:

Si es limita el joc a només l'instant 1 amb l'ordre invertit, com es mostra a la Figura 5, A acceptarà la proposta de B si:

$$100 - y \geq -25 \quad (15)$$

$$y \leq 125 \quad (16)$$

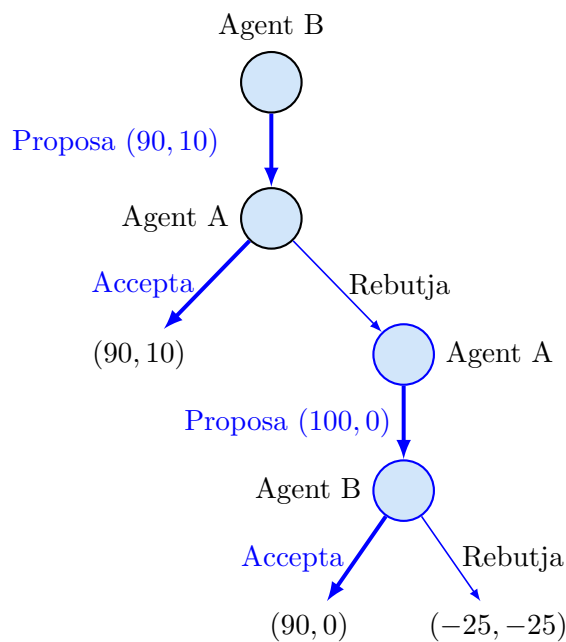


Figura 4: Equilibri perfecte de Nash amb ordre invertit (camí en blau)

Com que y no pot superar 100, A acceptarà qualsevol proposta de B.

Sabent això, B proposarà $y = 100$ (quedant-se amb tot) per maximitzar el seu benefici.

L'equilibri perfecte de Nash en aquest joc limitat amb l'ordre invertit és:

- B proposa (0, 100)
- A accepta
- El joc acaba amb pagaments (0, 100)

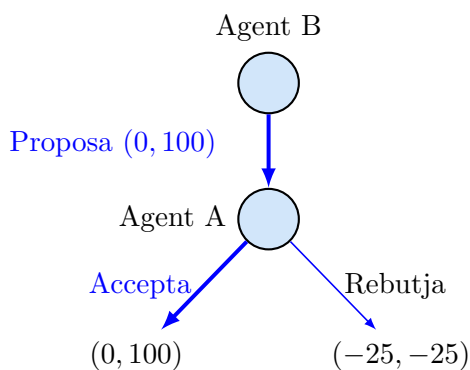


Figura 5: Joc limitat a l'instant 1 amb ordre invertit i el seu equilibri (camí en blau)

2.6 f) Partició ideal

La solució de *bargaining* de Nash busca maximitzar el producte de les utilitats dels jugadors per sobre del punt de desacord.

En aquest cas, el punt de desacord és $(-25, -25)$.

La solució de negociació de Nash maximitza $(u_A - (-25))(u_B - (-25))$, on $u_A + u_B = 100$.

Establint $u_A = x$ i $u_B = 100 - x$, es vol maximitzar:

$$(x + 25)(100 - x + 25) = (x + 25)(125 - x) \quad (17)$$

Derivant i igualant a zero:

$$\frac{d}{dx}[(x + 25)(125 - x)] = 0 \quad (18)$$

$$(125 - x) - (x + 25) = 0 \quad (19)$$

$$125 - x - x - 25 = 0 \quad (20)$$

$$100 - 2x = 0 \quad (21)$$

$$x = 50 \quad (22)$$

Així, la solució de negociació de Nash és $(50, 50)$, és a dir, cada agent obté 50 unitats.

2.7 g) Solució de negociació de Nash amb penalitzacions asimètriques

Si les penalitzacions són asimètriques, amb -30 per al primer jugador i -20 per al segon, es recalcula la solució de *bargaining* de Nash.

Quan A mou primer, el punt de desacord és $(-30, -20)$.

La solució de negociació de Nash maximitza $(u_A - (-30))(u_B - (-20))$, on $u_A + u_B = 100$.

Establint $u_A = x$ i $u_B = 100 - x$, es vol maximitzar:

$$(x + 30)(100 - x + 20) = (x + 30)(120 - x) \quad (23)$$

Derivant i igualant a zero:

$$\frac{d}{dx}[(x + 30)(120 - x)] = 0 \quad (24)$$

$$(120 - x) - (x + 30) = 0 \quad (25)$$

$$120 - x - x - 30 = 0 \quad (26)$$

$$90 - 2x = 0 \quad (27)$$

$$x = 45 \quad (28)$$

Així, la solució de negociació de Nash quan A mou primer és $(45, 55)$, amb A obtenint 45 unitats i B obtenint 55 unitats.

3 Exercici 4 (Regulador estratègic)

En aquesta extensió:

- No hi ha penalització per desacord, en canvi, ambdós agents reben (40, 40)
- Un regulador C introdueix una comissió $c \in [0, 100]$
- Aquesta comissió es dedueix només si A i B arriben a un acord
- C anuncia c abans que comenci la negociació

Es busca la comissió màxima c^* que C pot fixar sense que A o B prefereixin trencar la negociació.

3.1 Resolució mitjançant inducció cap enrere

Pas 1: A l'última etapa, A ha de decidir si accepta l'oferta de B a l'instant 2. Si A accepta, obté $0.9(100 - y - c)$. Si A rebutja, obté 40.

A acceptarà si:

$$0.9(100 - y - c) \geq 40 \quad (29)$$

$$100 - y - c \geq \frac{40}{0.9} \approx 44.44 \quad (30)$$

$$y \leq 55.56 - c \quad (31)$$

Pas 2: Coneixent el llinar d'A, B oferirà $y = 55.56 - c$ si això li dóna més que 40:

$$0.8(55.56 - c) \geq 40 \quad (32)$$

$$44.45 - 0.8c \geq 40 \quad (33)$$

$$4.45 \geq 0.8c \quad (34)$$

$$c \leq 5.56 \quad (35)$$

Si $c > 5.56$, llavors B oferirà quelcom que A rebutjaria, portant al desacord.

Pas 3: Es retrocedeix a la decisió de B a l'instant 1. B acceptarà l'oferta d'A si li proporciona almenys tant com pot obtenir rebutjant-la.

Si B accepta, obté $100 - x - c$. Si B rebutja, obté $0.8(55.56 - c)$ (assumint $c \leq 5.56$).

B acceptarà si:

$$100 - x - c \geq 0.8(55.56 - c) \quad (36)$$

$$100 - x - c \geq 44.45 - 0.8c \quad (37)$$

$$100 - x - 0.2c \geq 44.45 \quad (38)$$

$$x \leq 55.55 - 0.2c \quad (39)$$

Pas 4: Finalment, A oferirà $x = 55.55 - 0.2c$ si això li dóna més que 40:

$$55.55 - 0.2c \geq 40 \quad (40)$$

$$15.55 \geq 0.2c \quad (41)$$

$$c \leq 77.75 \quad (42)$$

3.2 Conclusió del Problema 4

Per tant, la comissió màxima c^* que C pot fixar sense que A o B prefereixin trencar la negociació és $c^* = \min(5.56, 77.75) = 5.56$.

Amb $c = 5.56$, les ofertes d'equilibri serien:

- A ofereix $x = 55.55 - 0.2(5.56) = 54.44$
- B accepta aquesta oferta
- El joc acaba amb pagaments $(54.44, 100 - 54.44 - 5.56) = (54.44, 40)$

Aquest resultat té sentit perquè a $c = 5.56$, B és indiferent entre acceptar l'oferta d'A i rebutjar-la (ambdues donant-li una utilitat de 40), i s'especifica que els agents accepten quan són indiferents. L'equilibri d'aquest problema amb regulador es mostra a la Figura 6.

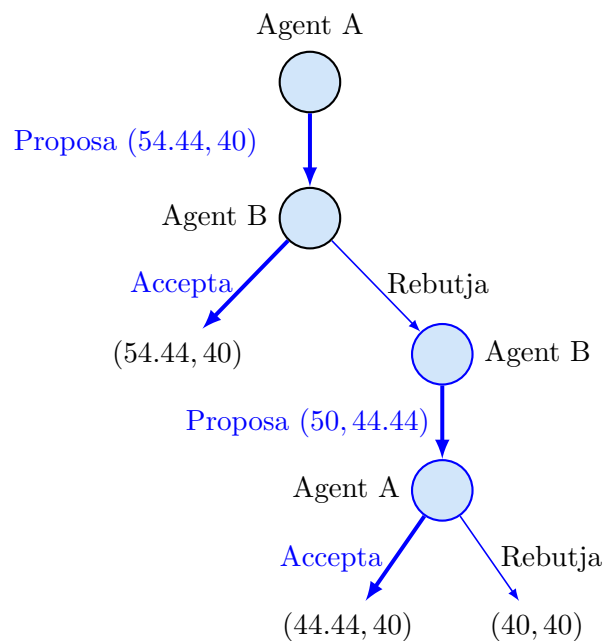


Figura 6: Equilibri del problema regulador estratègic amb $c = 5.56$ (camí en blau)

4 Conclusions

Els resultats d'aquest estudi mostren que l'ordre de les ofertes i els factors de descompte tenen un impacte significatiu en el resultat final de la negociació. Quan A fa la primera oferta, l'equilibri és $(20, 80)$, mentre que quan B fa la primera oferta, l'equilibri és $(90, 10)$, tal com s'ha il·lustrat a les Figures 2 i 4.

Aquestes diferències substancials en els resultats d'equilibri posen en evidència la importància de l'ordre de les ofertes en els problemes de negociació seqüencial. La posició del segon jugador en aquest tipus de jocs confereix un avantatge notable, ja que pot pressionar al primer jugador amb l'amenaça d'un desacord o d'una contraoferta en cas de rebuig.

També s'ha observat que limitar el joc a un sol instant temporal canvia radicalment l'equilibri, com es mostra a les Figures 3 i 5. Sense la possibilitat de contraoferta, l'agent que fa l'oferta inicial pot proposar quedar-se amb tot $(100, 0)$ o $(0, 100)$, i l'altre agent acceptarà per evitar la penalització per desacord. Això demostra la importància que té la capacitat de fer una contraoferta en les negociacions per equilibrar el poder de negociació.

La solució de *bargaining* de Nash proporciona una divisió equitativa $(50, 50)$ quan les penalitzacions són simètriques, i una divisió $(45, 55)$ quan les penalitzacions són asimètriques. Aquest enfocament axiomàtic difereix dels resultats de l'equilibri estratègic, però ofereix una solució normativa que pot ser considerada justa per ambdues parts en funció de les seves posicions de desacord.

Finalment, s'ha analitzat l'extensió del problema amb un regulador estratègic i s'ha determinat que la comissió màxima que pot imposar sense trencar la negociació és $c^* = 5.56$, com es mostra a la Figura 6. Aquest resultat mostra com l'autoritat reguladora pot extraure un benefici modest (5.56% del total) sense afectar negativament la viabilitat de l'acord. La restricció determinant per al valor de c^* és la condició que l'agent B no prefereixi trencar la negociació en l'instant 2.

En resum, aquest problema il·lustra diversos conceptes fonamentals de la teoria de jocs i negociació:

- El poder de la segona moció en jocs seqüencials
- L'impacte dels factors de descompte en els equilibris de negociació
- La diferència entre solucions estratègiques (equilibri perfecte de Nash) i solucions axiomàtiques (negociació de Nash)
- L'efecte de les penalitzacions per desacord en el resultat de la negociació
- L'impacte d'un agent regulador en l'extracció de valor d'una negociació bilateral